Laboratoriekursus II

Fysik A

KVUC

Lørdag den 11. april 2026, kl. 9:00-16:00

Adressen er

Vognmagergade 8

1120 København K

Lokale V136 på 1. sal.

Introduktion til øvelserne

Før øvelsen

Læs vejledningen grundigt inden du laver øvelsen og opstil eventuelle måleskemaer, det gør øvelsen væsentlig hurtigere – også for dine holdkammerater. Det kan også godt svare sig at se på de forskellige formler, som der nævnes her i vejledningerne – er du i tvivl så spørg din vejleder på laboratoriekurset.

Under øvelsen

Hvis du er i tvivl om noget så spørg; *især* hvis øvelsen involverer elektriske kredsløb.

Efter øvelsen

Ryd op og efterlad opstillingen som du fandt den.

Rapporter

De skal indeholde:

- Eget navn, navne på holdkammerater og øvelsens titel.
- Alle de punkter der er ridset op under de forskellige vejledninger.

Journaler

Databehandlingen færdiggøres så vidt muligt på labkurset.
Journaløvelserne indgår på lige fod med rapportøvelserne til den eksperimentelle eksamen.

Oversigt

Journaløvelse 1 – Induktion

Journaløvelse 2 – Batterier (ikke for selvstuderende)

Journaløvelse 3 – Cirkelbevægelse

Rapportøvelse 1 – Det skrå kast

Rapportøvelse 2 – Jordens magnetfelt

1. Induktion (Journal)

Formål

At studere Faradays induktionslov.

Forsøget

I forsøget lader vi en magnet falde fra en given højde igennem en spole. For at være sikker på at magneten rammer, lader vi den falde igennem et plastikrør. Vi måler den inducerede spænding med et voltmeter der kobles trådløst til Graphical Analysis, indstillet til at tage 500 prøver pr. sekund.

Når magneten falder ind i spolen med farten v, vil størrelsen af den inducerede spænding ifølge induktionsloven være

$$U_{ind} = N \cdot \frac{d\Phi}{dt} = N \cdot A \cdot \frac{dB}{dt} = N \cdot A \cdot \frac{dB}{dx} \cdot \frac{dx}{dt} = N \cdot A \cdot \frac{dB}{dx} \cdot v$$

hvor $x(t)$ er magnetens position. Størrelsen dB/dx angiver den rumlige ændring i magnetfeltets lodrette komposant på spolens plads når magneten falder igennem spolen.

U_{ind} har numerisk set sit maksimum der hvor $|dB/dx|$ er størst. Det er antageligt lige der hvor magneten bevæger sig ind i spolen og ud af spolen igen. Magnetfeltet fra stangmagneten og dermed også dB/dx, afhænger af magnetens længde, tykkelse og materiale. Denne størrelse er derfor fast nå vi lader magneten falde igen og igen.

- Aktiver bluetooth på det trådløse voltmeter, ved at trykke på on/off knappen.
- Åbn Graphical Analysis, og vælg **Sensor Data Collection** og **Proximity Connection**. Da vil voltmeteret dukke op nedenunder. Klik **Connect**.
- Klik på Mode i nederste venstre hjørne, og sæt **Rate** til **500 Samples/s**.
- I nederste højre hjørne, kan du se værdien af spændingsfaldet. Hvis det ikke er 0,0V, klik og vælg **Zero**.
- Lad magneten falde fra ca. 8-10 forskellige højder og aflæs maksimumspændingen og minimumspændingen for hver højde.
- Lad dernæst magneten falde fra en fast højde igennem nogle spoler med forskelligt vindingstal, og aflæs maksimumspændingen og minimumspændingen.

Databehandling

1. Undersøg om den inducerede spænding er proportional med vindingstallet.
2. Forklar at magnetens fart er proportional med kvadratroden af faldhøjden.
3. Undersøg, vha. en passende graf, om den inducerede spænding (maksimalspændingen eller minimalspændingen) er proportional med farten. Det er vigtigt at du forklarer hvad der kan konkluderes fra grafen.

Journalen skal indeholde: Svar på alle spørgsmål i databehandlingen. Ikke andet.

2. Batterier (Journal)

Formål

At studere ladningskapacitet og energiindhold i kolde og varme batterier.

Teori

Et batteri har en såkaldt hvilespænding, U_0, som er spændingsfaldet over batteriets poler, når det ikke er forbundet til et kredsløb. Hvilespændingen er påtrykt batteriet (fx 9 V). Når batteriet er forbundet til et kredsløb, så der løber strøm igennem batteriet, bliver spændingsfaldet over batteriets poler mindre. Dette skyldes at batteriet har en indre modstand hvilket bevirker, at der tabes noget energi inde i batteriet. Vi kalder batteriets indre modstand R_i, og det spændingsfald der er over batteriets poler når der løber strøm igennem det kalder vi U_{pol}. Af Kirchhoffs 2. lov følger at

$$U_{pol} = U_0 - R_i \cdot I$$

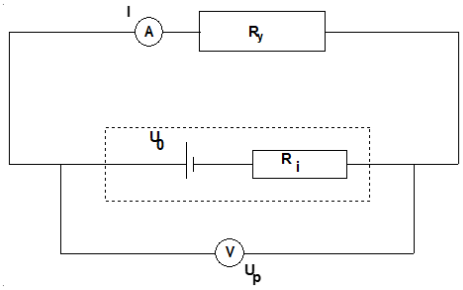
Hvis R_i er konstant, dvs. uafhængig af strømstyrken, forventes grafen for U_{pol} som funktion af I, at være en aftagende ret linje.

Ved at gange igennem ligning (1) med strømstyrken, fås effekten:

$$P_{ydre} = U_{pol} \cdot I = U_0 \cdot I - R_i \cdot I^2$$

Forsøget

I forsøget laver vi et kredsløb med et genopladeligt 1,5 V batteri, som tilsluttes en lav ydre modstand ($0{,}5\Omega - 1\Omega$). Som volt- og amperemeter bruges tilsvarende sensorer til Labquest. I Graphical Analysis indstilles opsamlingstiden til 1 time, og der måles 1 gang i minuttet. Når Graphical Analysis er klargjort, noteres batteriets hvilespænding, kredsløbet forbindes og dataopsamlingen starter. Opstillingen skal nu stå og måle på denne måde i 1 time. Hvis batteriet er tømt for energi før det, stoppes dataopsamlingen.



Databehandling

1. Fjern alle målinger fra dataopsamlingen der er taget efter at batteriet er blevet tømt for energi.

2. Bestem integralet under $I(t)$ – grafen, og dermed batteriets samlede ladning. Sammenlign med den påtrykte værdi på batteriet.

3. Lav en ny beregnet kolonne over $P(t) = U_{pol}(t) \cdot I(t)$. Tegn grafen for $P(t)$, og bestem integralet under grafen. Hvor stor er det fuldt opladede batteris energi?

4. Lav en ny beregnet kolonne over $R_i(t) = \frac{U_0 - U_{pol}(t)}{I(t)}$. Hvor stor er R_i mens batteriet er mere eller mindre fuldt opladet? Tegn en graf over R_i som funktion af t, og kommenter udviklingen i R_i.

5. Kommenter på batteriets kvalitet.

6. Gentag databehandlingen for batteriet i fryseren.

7. Hvor mange gange mindre er den ladning og energi det kolde batteri kan levere i forhold til tilsvarende for batteriet ved stuetemperatur?

<u>Journalen skal indeholde:</u> Svar på alle spørgsmål i databehandlingen. Ikke andet.

3. Cirkelbevægelse (Journal)

4. Jævn cirkelbevægelse (Journal)

Formål

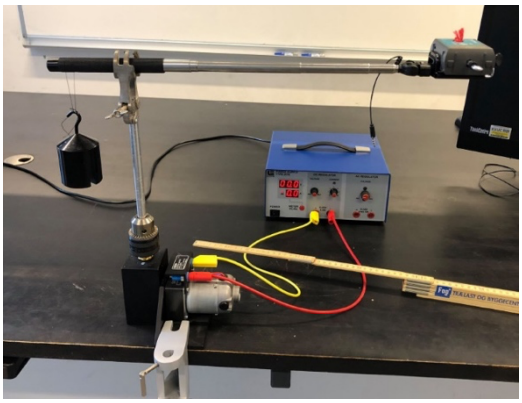
Formålet med denne øvelse er at studere den grundlæggende teori for cirkelbevægelse, herunder at belyse sammenhængen mellem acceleration og vinkelhastighed og mellem acceleration og radius.

Teori

I en jævn cirkelbevægelse er centripetalaccelerationen givet ved $a_C = \omega^2 \cdot r$, hvor r er radius, $\omega = \frac{2\pi}{T}$ er vinkelhastigheden og T er omløbstiden.

Forsøget

Der etableres en opstilling som på billedet med et trådløst accelerometer fastgjort til en selfiestang, der kan svinges rundt via en motor.



Lav opstillingen, hvor stangen og accelerometeret holdes vandret vha. et passende kontralod. Accelerometeret tilsluttes programmet Graphical Analysis via bluetooth.

- Aktiver bluetooth på det trådløse accelerometer, ved at trykke på on/off knappen.
- Åbn Graphical Analysis, og vælg **Sensor Data Collection** og **Proximity Connection**. Da vil accelerometeret dukke op nedenunder. Klik **Connect**.
- Klik på Mode i nederste venstre hjørne, og sæt **Rate** til **50 Samples/s**.
- Vælg sensoren "Y-axis acceleration" og fjern sensoren "Force". Stil opsamlingstiden til 10 s. Nulstil.

A. Sammenhængen mellem acceleration og vinkelfrekvens

Lav en række målinger, hvor radius holdes konstant og perioden varieres. Det gøres ved at variere spændingen. Notér spændingen og vurder omløbstiden efter bedste evner. Start dataopsamling i Graphical Analysis ved at klikke på "Collect". Når dataopsamlingen er slut, klik på grafikonet og vælg "View Statistics". Noter middelværdien for accelerationen. Gentag for en række værdier af spændingen, men vær FORSIGTIG ikke at skrue for meget op.

Databehandling

1. Lav en tabel over data. For alle værdierne af T beregn ω og ω^2.
2. Lav en graf i Graphical Analysis over a_C som funktion af ω^2, og lav en proportionalitetsregression. Brug forskriften til at finde radius i cirkelbevægelsen.
3. Modellens kvalitet: Lav et residualplot og kommenter. Beregn spredningen af residualerne i forhold til 2. aksens interval, dvs. tallet $\frac{RMSE}{a_{c,max}-a_{c,min}}$.
4. Viser resultaterne, at a_C med god tilnærmelse er proportional med ω^2?

B. Sammenhængen mellem acceleration og radius

Nu skal radius varieres for fastholdt omløbstid. Bemærk at kontraloddet skal flyttes længere ud når radius øges. Lav igen en række målinger på samme måde som før.

Databehandling

5. Lav en tabel over data.
6. Lav en graf i Graphical Analysis over a_C som funktion af r, og lav en proportionalitetsregression.
7. Modellens kvalitet: Lav et residualplot og kommenter. Beregn spredningen af residualerne i forhold til 2. aksens interval, dvs. tallet $\frac{RMSE}{a_{c,max}-a_{c,min}}$.
8. Viser resultaterne, at a_C er proportional med r?
9. Kan du af forskriften finde omløbstiden?

<u>Journalen skal indeholde:</u> Svar på alle spørgsmål i databehandlingen.

5. Det skrå kast (Rapport)

Formål

I denne øvelse skal I studere det skrå kast, specielt med henblik på banekurvens form. Desuden er formålet at lære at udføre videoanalyse af bevægelser.

Teori

I kan finde alt om teorien for det skrå kast i lærebogen. Af særlig interesse er koordinatfunktionerne $x(t)$ og $y(t)$, og banekurven $y(x)$.

Forsøget

C. Kuglens begyndelseshastighed

En kanon spændes fast på en bordkant og kuglen presses ned i mundingen indtil den siger klik. Affyringsvinklen kan justeres og aflæses på siden af kanonen. Stil vinklen på 90 grader og affyr en håndfuld lodrette skud. Overvej hvordan skudhøjden h kan måles, og mål den. Vurder usikkerheden af h.

Når skudhøjden er målt, skal I beregne begyndelseshastigheden v_0, fx ved at antage at den mekaniske energi er bevaret. I skal bruge den beregnede værdi af v_0 i forsøg C.

D. Banekurvens form

Nu skal I filme et skråt kast. Vælg en passende affyringsvinkel. Stil en meterstok så tæt på bevægelsens plan som muligt. Film så langt væk som muligt, for at undgå parallaksefejl.

Til databehandlingen bruges https://videoanalysis.app.

Start evt. med at se denne video, som forklarer nogle af indstillingerne i forsøget. Det hun siger i starten om Free trial og registering skal I springe over.

E. At ramme et mål

Stil kanononen på bordkanten, så den kan skyde ud mod gulvet. Nu skal I prøve at ramme et mål på gulvet i den vandrette afstand x fra kanonmundingen (x oplyses af læreren). Mål højden fra kanonmundingen ned til gulvet. Brug den teoretiske forskrift for $y(x)$, hvor vinklen α er den ubekendte. Brug den værdi af v_0 I fandt frem til i forsøg A. Gå dernæst ind på desmos/at ramme et mål. Skriv de relevante værdier af parametrene, og manipuler med vinklen indtil I teoretisk set rammer målet.

Stil kanonens vinkel på den fundne værdi, og prøv at ramme målet.

Databehandling

Forsøg A

1. Beregn begyndelsesfarten v_0 ud fra skudhøjden. Vurder også usikkerheden af v_0, ud fra usikkerheden på højden.

Forsøg B

2. Gå ind på https://videoanalysis.app. Indtast licencenøglen **vaUDXsNK5P.**
3. Klik på **Import Video** og naviger til videoen på din computer eller telefon. Videoanalysen foregår ved brug af ikonerne til venstre for filmen.
4. Klik på ikonet **System** og brug **Scale** for at definere længdeskala.
5. Afspil filmen indtil du kan se kuglen i kanonmundingen. Klik på **Origin**, og flyt origo på kuglen.
6. Klik på ikonet **Add** og vælg **Track**. Sæt et mærke på kuglen. Filmen rykker nu frem, og du kan sætte et nyt punkt. Det fortsættes indtil du har hele banekurven.
7. Få vist graferne for $x(t)$ og $y(t)$. Lav en lineær regression for $x(t)$ og fit $y(t)$ med et andengradspolynomium.
8. Bestem v_{0x} og v_{0y} af forskriften for hhv. $x(t)$ og $y(t)$, og bestem herefter v_0. Sammenhold med den værdi af v_0 som I fandt i forsøg 1.
9. Bestem tyngdeaccelerationen af forskriften for $y(t)$.
10. Lav et residualplot for begge grafer og kommenter (se evt. denne video om residualplot i Graphical Analysis, som er ens opbygget).
11. Plot y som funktion af x, og fit med et andengradspolynomium. Kommenter i forhold til teorien.

Forsøg C

12. Præsenter den ligning der skal løses for at finde den ønskede vinkel for at ramme målet, og angiv løsningen til ligningen fundet i Desmos. Ramte I målet?

Rapporten skal indeholde:

- Formål.
- Teori. Her forventes ikke lange udledninger men præsentation og kort redegørelse for de involverede formler.
- Præsentation af alle måleresultater.
- Svar på alle spørgsmål under databehandling.
- Diskussion af måleresultater i forhold til teorien.
- Konklusion.

6. Jordens magnetfelt (Rapport)

Formål

I forsøget ønsker vi at finde størrelsen af jordens magnetfelt i Danmark ved sammenligning mellem Jordens magnetfelt, og magnetfeltet i en flad spole.

Forsøget

Jordens samlede magnetfeltfelt udgøres både af en vandret og en lodret komposant. Vi starter med at måle jordfeltets vandrette komposant, $\vec{B}_{van}$. Det gøres ved at sammenligne med et kendt magnetfelt, frembragt med en såkaldt Tangensboussole. Den består af et system af koncentriske spoler i lodret plan. I midten er der et kompas. Når der løber strøm i en cirkulær spole, dannes et magnetfelt, som i centrum er vinkelret på spolens plan og har en størrelse givet ved

$$B_{spole} = \frac{\mu_0 \cdot N \cdot I}{2r} \qquad (1)$$

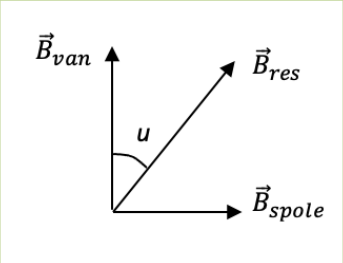
I er strømstyrken i spolen, N antal vindinger og r spolens radius. μ_0 er vakuumpermeabiliteten. Både I, N og r kan varieres og aflæses på tangensboussolen.

Kompasnålen (bevægelig i vandret plan) vil nu orientere sig langs resultanten $\vec{B}_{res}$ af de to felter $\vec{B}_{van}$ og $\vec{B}_{spole}$. Ved at opstille tangensboussolen i det magnetiske meridianplan (lodret mnord-msyd) bliver de to felter vinkelrette på hinanden. Da vil der gælde at (se figur 1)

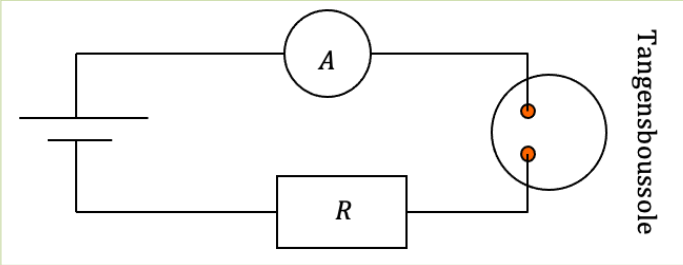
$$B_{spole} = B_{van} \cdot \tan(u) \qquad (2)$$

I forsøget varieres strømstyrken for en fast radius og fast vindingstal.

- Lav opstillingen på figur 2. Modstanden bruges til bedre at kunne kontrollere strømmen. Afstanden mellem tangensboussolen og de øvrige apparater skal være ca. 2m. Meridianplanen findes ved at kompasnålen peger mod 0.
- Varier strømstyrken mellem 0 og 3A i passende trin (7-8 målinger), og aflæs vinklen på kompasnålen. For hver strømstyrke skiftes også polariteten, og vinklen aflæses til den anden side.
- Stil en inklinationsnål i meridianplanen, og mål inklinationsvinklen.



Figur 1



Figur 2

Databehandling

1. For alle målinger udregnes B_{spole} vha. formel (1).

2. Lav en graf med B_{spole} som funktion af $\tan(u)$ (vær opmærksom på at programmet du afbilder med, muligvis regner vinkler i radianer) og lav en proportionalitetsregression. Bestem B_{van} af grafen. Sammenlign med databogens værdi for den horisontale komposant af B –feltet i DK.

3. Modellens kvalitet: Lav et residualplot, undersøg spredningen af residualerne, samt om der er tegn på systematiske fejl.
   Viser analysen at B_{van} med god tilnærmelse er proportional med $\tan(u)$?

4. Find ud fra inklinationsvinklen, størrelsen af det samlede magnetfelt fra Jorden idet $B_{jord} = \frac{B_{van}}{\cos(i)}$ (overvej hvorfor dette gælder).
   Sammenlign med tabelværdien for jordens magnetfelt som findes i Databogen.

<u>Rapporten skal indeholde</u>

- Formål.
- Kort afsnit (ca. 1 side) om teorien for forsøget. Her kan du vælge at fokusere på Jordens magnetfelt som sådan, eller udlede formlen $B_{spole} = \frac{\mu_0 \cdot N \cdot I}{2r}$ vha. Biot og Savarts lov (se fx video herom på Edaptio).
- Redegørelse for hvordan forsøget udføres og fotografier af opstillinger.
- Svar på alle spørgsmål fra databehandlingen.
- Diskussion og konklusion.